



Procesadores del Lenguaje



Integrantes

- Javier Merino Pinedo
 - Alejandro Nagore Irigoyen
-

Proyecto de prácticas para la asignatura **Procesadores del Lenguaje** que implementa un compilador completo para el lenguaje **ProAlg**. Integra un **analizador léxico** (Flex) y un **analizador sintáctico con generador de código intermedio** (Bison), utilizando un **Makefile** para automatizar la compilación.

Nota: La gramática mantiene la notación **Fortran** para variables booleanas, que deben comenzar con el prefijo **b_** seguido del nombre.



Notas sobre Conflictos en la Gramática

El archivo **parser.output** documenta conflictos de desplazamiento-reducción que no afectan al funcionamiento del compilador. Bison los resuelve automáticamente de forma correcta, por lo que no es necesario modificar la gramática.



[Repositorio en GitHub](#)



Objetivos Alcanzados

- ✓ Declaración de variables
 - ✓ Expresiones aritméticas con asignación
 - ✓ Expresiones booleanas con asignación
 - ✓ Declaración de variables de entrada/salida
-



Uso del Makefile



Compilación

```
make
```

Genera el ejecutable **compilador**.



Ejecución

```
./compilador programa1.alg
```

Salida del programa:

1. Tabla de Símbolos final
2. Tabla de Cuádruplas (Código Intermedio)
3. Código de tres direcciones

Limpieza

```
make clean
```

Estructura del Proyecto

```
└─ Procesadores-del-Lenguaje
   └─ scanner.l           # Analizador léxico (Flex)
   └─ parser.y           # Analizador sintáctico y generador de código
      (Bison)
   └─ makefile           # Automatización de compilación
   └─ tablaDeSimbolos.c  # Gestión de tabla de símbolos
   └─ tablaDeCuadruplas.c # Generador de código intermedio
   └─ programa1.alg      # Ejemplo: Intercambio de variables
   └─ programa2.alg      # Ejemplo: Ordenación de tres valores
   └─ programa3.alg      # Ejemplo: Suma combinatoria
   └─ programa4.alg      # Ejemplo: Expresiones booleanas
   └─ programa5.alg      # Ejemplo: Declaración de variables
   └─ README.md          # Este archivo
```

Dependencias

-  Linux / WSL / macOS
- flex
- bison
- gcc
- make

Instalación (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update
sudo apt install flex bison gcc make
```